

**Curso:** Analista de sistemas  
**Grupo:** ACT5AV  
**Estudiante:** Voznyuk Olga  
**Proyecto:** Calculadora de costos de productos (Plataforma para pequeños emprendedores)  
**Apéndice:** Integración con WhatsApp Business

## Integración con WhatsApp Business

### Objetivo

Uno de los principales objetivos de Costio es integrarse con el canal de ventas que utilizan la mayoría de los pequeños emprendedores gastronómicos: **WhatsApp Business**. En lugar de obligar al usuario a registrar cada pedido manualmente dentro del sistema, Costio busca aprovechar el flujo de trabajo que el emprendedor ya utiliza diariamente e incorporar el análisis económico de cada venta.

### Flujo operativo actual

En muchos pequeños emprendimientos, WhatsApp Business funciona como una mini-CRM. El emprendedor recibe los pedidos desde el catálogo, mantiene la comunicación con el cliente, confirma el pago, coordina la entrega y realiza el seguimiento del pedido mediante etiquetas y respuestas rápidas.

El flujo habitual de trabajo es el siguiente:

**Nuevo cliente → Nuevo pedido → Esperando pago → Pagado → En preparación → En entrega → Pedido entregado**

Cuando un cliente vuelve a comprar, además se le asigna la etiqueta:

### Cliente recurrente

Durante este proceso el emprendedor utiliza respuestas rápidas para agilizar la atención:

- **/datos** – solicitar datos para la entrega.
- **/pago** – enviar alias o datos de pago.
- **/confirmado** – confirmar recepción del pago.
- **/envio** – informar que el pedido salió para entrega.
- **/uber** – enviar información del envío mediante Uber.
- **/entregado** – confirmar que el pedido fue entregado.

De esta forma, WhatsApp Business permite administrar todo el proceso comercial, aunque actualmente la información económica continúa siendo calculada manualmente o mediante planillas externas.

### Integración propuesta en Costio

Costio incorpora una capa adicional de gestión económica sobre este flujo operativo.

En lugar de reemplazar WhatsApp Business, el sistema se integra con él mediante **WhatsApp Business Platform (Cloud API)**, permitiendo importar automáticamente los pedidos recibidos y relacionarlos con la información de costos almacenada en Costio.

El flujo propuesto para el MVP es el siguiente:

Cliente realiza un pedido desde WhatsApp Business



WhatsApp Business Platform recibe el pedido



Meta envía un evento mediante Webhook con la información del pedido o del mensaje recibido



Backend de Costio recibe el evento



Costio crea automáticamente el pedido



El pedido aparece en el módulo **Pedidos**



El emprendedor revisa el pedido y actualiza su estado



Costio calcula automáticamente la rentabilidad del pedido



Dashboard actualizado

### **Arquitectura técnica**

La integración utiliza la infraestructura oficial de Meta.

Los componentes principales son:

- WhatsApp Business Account (WABA)
- WhatsApp Business Platform (Cloud API)
- Catálogo de productos de Meta
- Webhooks

- Backend de Costio
- Base de datos de Costio

El catálogo de productos publicado en WhatsApp puede sincronizarse con los productos registrados en Costio. Cuando un cliente envía un pedido desde el catálogo, Meta genera un evento que es enviado automáticamente al servidor de Costio mediante un **Webhook**.

El Webhook es una URL pública configurada por el sistema para recibir eventos HTTP enviados por Meta. Cada vez que ocurre un evento relevante (por ejemplo, un nuevo mensaje o un pedido), Meta realiza una solicitud **POST** al Webhook enviando un objeto JSON con toda la información disponible.

El Backend de Costio procesa ese evento, valida la información recibida y crea automáticamente el pedido correspondiente dentro del sistema.

### Información recibida desde WhatsApp

Para cada pedido recibido, Costio registra la siguiente información:

- Canal de origen (WhatsApp)
- Nombre del cliente
- Número de teléfono
- Fecha y hora del pedido
- Productos solicitados
- Cantidad de cada producto
- Comentarios adicionales del cliente (si existen)

En el MVP se asume que el **precio final de venta proviene del propio pedido recibido desde WhatsApp**, ya que el emprendedor puede aplicar descuentos, promociones o negociar un precio diferente al sugerido por el sistema.

### Procesamiento automático realizado por Costio

Una vez recibido el pedido, Costio ejecuta automáticamente las siguientes acciones:

- crea el pedido dentro del sistema;
- asigna un número interno de pedido;
- registra el canal de origen;
- identifica los productos solicitados;
- recupera el costo vigente de cada producto en la fecha del pedido;
- calcula el costo total de producción;
- calcula la ganancia estimada;
- almacena el costo histórico utilizado para ese pedido.

Guardar el costo histórico es una decisión importante del MVP, ya que garantiza que futuras modificaciones en el precio de los ingredientes no alteren la rentabilidad de pedidos ya realizados.

### Información almacenada para cada pedido

Cada pedido contiene, como mínimo, los siguientes datos:

- Nº de pedido interno
- Nº de pedido de WhatsApp (cuando exista)
- Canal de origen
- Cliente
- Fecha
- Productos
- Cantidad
- Precio de venta
- Costo histórico
- Ganancia estimada
- Estado
- Comentarios

### **Numeración de pedidos**

Costio utiliza una numeración interna independiente del canal utilizado por el cliente.

Ejemplos:

- WA260001
- TG260001
- IG260001
- FE260001
- MN260001

Además, cuando WhatsApp proporciona un identificador propio del pedido, este también puede almacenarse como referencia externa.

### **Estados del pedido**

Durante su ciclo de vida, el pedido puede pasar por los siguientes estados:

- Nuevo
- Confirmado
- En preparación
- Listo
- Entregado
- Cancelado

Estos estados permiten realizar el seguimiento operativo del pedido y conocer su situación actual dentro del proceso de venta.

### **Actualización automática del Dashboard**

Una vez creado o actualizado un pedido, Costio recalcula automáticamente los indicadores generales del negocio.

Entre ellos:

- Ventas
- Costos
- Ganancias
- Margen promedio
- Pedidos recientes
- Productos más vendidos

De esta manera, el Dashboard refleja en tiempo real el impacto económico de cada nueva venta registrada.

### **Beneficio de la integración**

La integración con WhatsApp Business permite que el emprendedor continúe utilizando el canal de comunicación que ya conoce y utiliza diariamente, mientras Costio incorpora el análisis económico de cada operación.

El resultado es un flujo de trabajo continuo donde los pedidos se reciben desde WhatsApp, se registran automáticamente en Costio y se transforman en información útil para la toma de decisiones, permitiendo conocer no solo cuánto se vendió, sino también cuánto costó producir cada pedido y cuál fue su rentabilidad real.